

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เลขที่นั่งสอบ

การสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา 2560

รหัสและชื่อวิชา 394173 MATHEMATICS III

ตอนเรียนที่ 1-14

วันที่สอบ 3 ตุลาคม 2560

เวลา 10.00 -12.00 น.

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์พรทิพย์ เจริญไทกิจโทร 6617, 6622

ชื่อนักศึกษา.....รหัสประจำตัว.....สาขาวิชา.....

คำสั่งข้อสอบ

- ข้อสอบมีทั้งหมด...8 ข้อ รวม11.....หน้ารวมปก คะแนนเต็ม....35....คะแนน
- ให้ทำทุกข้อในช่องว่างที่เว้นไว้ในข้อสอบ
- การสอบแบบปิดตำราอนุญาตให้นำเครื่องคำนวณและไม้บรรทัดสูตรต่างๆเข้าห้องสอบ
(กรณีเป็นข้อสอบแบบปิดตำรา การนำเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบถือเป็นการทุจริตในการสอบ)
- ข้อสอบนี้ใช้เวลา 2 ชั่วโมง นักศึกษาต้องอยู่ในห้องสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เริ่มสอบ
- ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
- ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ
- ห้ามนำโทรศัพท์มือถือติดตัวเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

การทุจริตในการสอบถือเป็นการผิดร้ายแรง มีโทษสูงสุดให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ	คะแนน
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
รวม	

รหัสนักศึกษา.....

394173/2

จงแสดงวิธีทำทุกข้อลงในช่องว่างที่เว้นไว้

1. 1.1) กำหนดให้ z เป็นจำนวนเชิงซ้อน ถ้า $|z| + 2\bar{z} - 3z = \frac{3i^{2560} + 45i^{159}}{i^{128}}$

แล้วจงหา z^{-1} และ $\left| \frac{z^{-1}z}{z^2} \right|$

(3 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รหัสนักศึกษา.....

394173/3

1.2) กำหนดให้ $|(4\sqrt{7} - 12i)(-3 - \sqrt{7}i)z^6| = 8$ จงหา $z \cdot \bar{z}$ มีค่าเท่าไร

(3 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รหัสนักศึกษา.....

394173/4

2. กำหนดให้ x เป็นจำนวนเชิงซ้อนใดๆ จงหาคำตอบของสมการ

(3 คะแนน)

$$x^7 - 8x^4 + 4x^3 - 20x^3 + 128 = 0$$

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รหัสนักศึกษา.....

394173/5

3. 3.1) กำหนดให้ $2z^3 = 1 + \sqrt{3}i$ และ $\frac{z^{18}}{i - z^{27}} = a + bi$ โดยที่ a, b เป็นจำนวนจริงใดๆ
จงหาค่าของ $a + b$ (3 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รหัสนักศึกษา.....

394173/6

3.2) จงหารากที่ 4 ของ $-8-8\sqrt{3}i$

(4 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รหัสนักศึกษา.....

394173/7

4. กำหนดให้ $(A - BI)^t = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ และ $2A = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 \end{bmatrix}$

จงเขียน B ให้อยู่ในรูปเมตริกซ์สมมาตรและเสมือนสมมาตร

(3 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รหัสนักศึกษา.....

394173/8

5. กำหนดให้ $A = [a_{ij}]_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} -2 & -x & 2 \\ 2 & 4 & 0 \\ x & y & 0 \end{bmatrix}$ โดยที่ $\det A = 12$ และโคแฟกเตอร์ของ $a_{33} = -2$ แล้ว

จงหา $\det(2(A-I)^t A^{-1})$

(4 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รหัสนักศึกษา.....

394173/9

6. กำหนดให้ A เป็นเมทริกซ์มิติ 3×3 และ I เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์มิติ 3×3 ถ้า $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ และ

$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 4 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ สอดคล้องกับสมการ $A = BC - 2I$ จงหา A^{-1}

(4 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. จงหาค่าของ $3z + 2y + x$ จากการแก้สมการต่อไปนี้โดยใช้กฎของเครมเมอร์ (Cramer's rule)

(4 คะแนน)

$$\begin{aligned}x - 2y + 3z &= 9 \\ -x + 3y &= -4 \\ 2x - 5y + 5z &= 17\end{aligned}$$

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รหัสนักศึกษา.....

394173/11

8. จงหาคำตอบของสมการโดยใช้วิธีเกาส์ จอร์แดน (Gauss-Jordan Method) พร้อมทั้งบอกชุดคำตอบ
มา 2 ชุด (4 คะแนน)

$$\begin{array}{rcl} x_1 & + 3x_3 + x_4 & = 1 \\ -2x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4 & = 0 \\ & x_3 + x_4 & = 2 \end{array}$$

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ. พรทิพย์ เจริญไทยกิจ อ. นิพนธ์ ประวัติเจริญวิทย์

อ. จุฑารัตน์ เทียนบุชา

ผู้ออกข้อสอบ